Modul 7

Static dan Dynamic Routing

7.1 Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar ***routing*** dalam jaringan komputer serta peran *router* sebagai perangkat pengarah lalu lintas data antar jaringan.
2. Memahami perbedaan antara ***static routing*** dan ***dynamic routing***, serta menentukan kondisi penggunaan yang tepat untuk masing-masing jenis.
3. Mengonfigurasi *static routing* pada *router* Cisco secara manual menggunakan perintah `ip route` melalui CLI.
4. Mengonfigurasi *dynamic routing* menggunakan protokol Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) pada topologi jaringan dengan dua dan tiga *router*.
5. Memverifikasi keberhasilan konfigurasi *routing* menggunakan perintah `show ip route`, `show ip interface brief`, dan `show ip eigrp neighbor`, serta melakukan uji konektivitas dengan `ping`.

7.2 Indikator Pencapaian

Mahasiswa dinyatakan berhasil dalam praktikum ini jika dapat:

Universitas Pertamina

1. Menjelaskan konsep *routing* dan membedakan cara kerja *static routing* dengan *dynamic routing* beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Membangun topologi jaringan multi-*router* di Cisco Packet Tracer, mengonfigurasi IP address pada setiap antarmuka *router* dan PC, serta mengaktifkan antarmuka menggunakan perintah `no shutdown`.
3. Menerapkan konfigurasi *static routing* menggunakan perintah `ip route` dan memverifikasi tabel *routing* menggunakan perintah `show ip route`.
4. Mengonfigurasi *dynamic routing* dengan protokol EIGRP pada seluruh *router* menggunakan nomor *Autonomous System* (AS) yang konsisten dan mendaftarkan semua jaringan yang terhubung.
5. Memverifikasi konektivitas jaringan antar PC yang berada di ruangan berbeda melalui *ping test* setelah konfigurasi *routing* diterapkan.

7.3 Komponen dan Peralatan yang Diperlukan

Untuk mendukung praktikum ini, mahasiswa memerlukan:

A. Perangkat Lunak

- Cisco Packet Tracer.
- Sistem operasi dengan akses ke *Command Prompt* (Windows) atau *Terminal* (Linux/macOS).

B. Perangkat Jaringan Virtual (di Cisco Packet Tracer)
Untuk topologi Static Routing:

- 2 **PC** (*End Devices*).
- 2 **Router** (Cisco 2911).
- Kabel jaringan **Copper Straight-Through** untuk koneksi PC ke *router*.
- Kabel jaringan **Copper Cross-Over** untuk koneksi antar *router*.

Untuk topologi Dynamic Routing (EIGRP 3 Router):

- 6 **PC** (*End Devices*).

Universitas Pertamina

- 3 **Router** (Cisco 2911), dengan Router1 dilengkapi modul tambahan **NM-1FE-TX**.
- 2 **Switch** (Cisco 2950T).
- Kabel jaringan **Copper Straight-Through** untuk koneksi PC ke *switch* dan *switch* ke *router*.
- Kabel jaringan **Copper Cross-Over** untuk koneksi antar *router*.

7.4 Dasar-Dasar Routing

Routing merupakan proses pengambilan dan pengiriman paket data dari suatu perangkat dalam sebuah jaringan menuju jaringan lainnya. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan proses ini adalah *router*. Dalam konteks *routing*, fokus utama bukan pada perangkat *host* secara individual, melainkan pada jaringan (*network*) dan jalur terbaik yang harus ditempuh untuk menjangkau setiap jaringan tujuan. Oleh karena itu, *router* memerlukan informasi berupa alamat IP sumber (*source*) dan alamat IP tujuan (*destination*).

Agar dapat mengirimkan paket dengan tepat, *router* membutuhkan setidaknya dua informasi utama, yaitu seluruh rute yang mungkin menuju setiap jaringan, serta rute terbaik untuk setiap jaringan yang dituju. Informasi ini disimpan dalam sebuah tabel *routing* yang digunakan *router* untuk memetakan jaringan antara (*internetwork*) dan mengidentifikasi *remote networks*, yaitu jaringan yang tidak terhubung secara langsung ke antarmuka *router*.

7.5 Static Routing

Static routing adalah jenis *routing* yang mengharuskan administrator jaringan untuk menambahkan setiap entri rute pada semua *router* secara manual. Pendekatan ini masih layak diterapkan pada jaringan berskala kecil yang tidak memerlukan banyak jaringan. Namun, pada jaringan yang lebih besar, pengelolaan secara manual menjadi sangat tidak praktis karena setiap perubahan topologi mengharuskan pembaruan konfigurasi pada seluruh *router* yang terlibat.

Kelebihan *static routing* antara lain: konfigurasi yang sederhana untuk jaringan kecil, jalur *routing* yang dapat diprediksi, serta konsumsi sumber

Universitas Pertamina

daya yang lebih rendah karena tabel *routing* tidak diperbarui secara otomatis. Adapun kekurangannya meliputi keterbatasan skalabilitas, kebutuhan pembaruan manual setiap kali terjadi perubahan jaringan, serta kemampuan adaptasi yang lambat terhadap perubahan topologi.

7.6 Topologi Static Routing Sederhana

Pada bagian praktikum ini, akan dibangun sebuah topologi *static routing* sederhana yang terdiri atas dua *router* dan dua PC. Ikuti setiap langkah di bawah ini secara berurutan.

1. Bangun topologi jaringan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.1. Konfigurasi IP address pada setiap perangkat sesuai dengan skema pengalamatan yang tertera pada gambar.

   Table 7.1: Konfigurasi IP Address pada topologi Static Routing

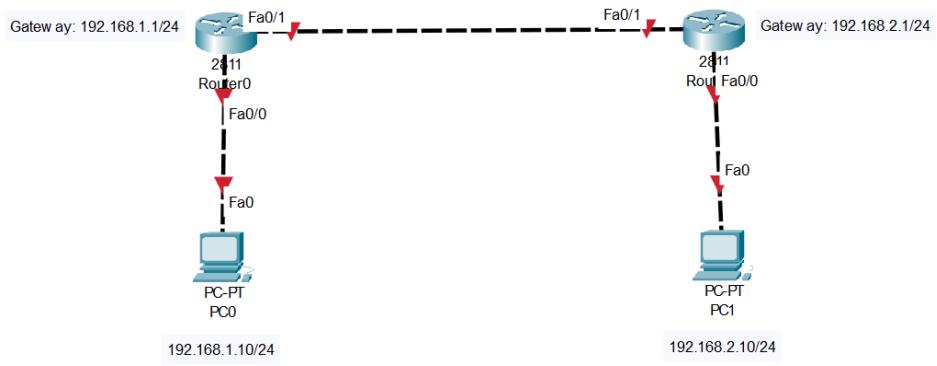
Perangkat	**Antarmuka**	**IP Address**	**Subnet Mask**
PC0	Fa0	192.168.1.x	255.255.255.0
PC1	Fa0	192.168.2.x	255.255.255.0
Router0	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Router0	Fa0/1	10.10.10.1	255.255.255.0
Router1	Fa0/1	10.10.10.2	255.255.255.0
Router1	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0

2. Konfigurasikan IP address pada kedua PC sesuai dengan skema pengalamatan yang ditunjukkan pada Gambar 7.1. Pastikan juga *default gateway* setiap PC diarahkan ke antarmuka *router* yang terhubung langsung ke PC tersebut.

3. Konfigurasikan antarmuka *router* yang terhubung ke PC. Berikut adalah perintah untuk mengonfigurasi Router1 terhadap PC1. Lakukan hal yang sama pada Router0 terhadap PC0 dengan menyesuaikan alamat IP sesuai Tabel 7.1. Hasil konfigurasi ditunjukkan pada Gambar 7.2.

```
enable
configure terminal
```

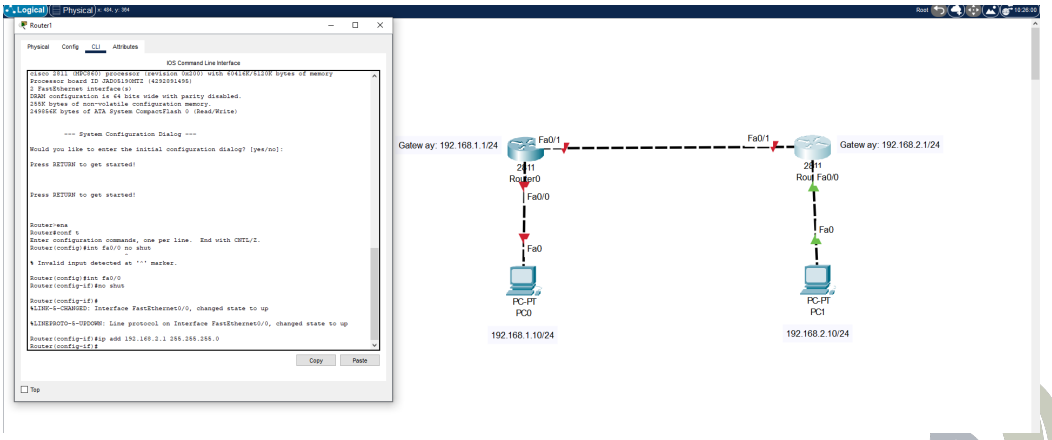
Universitas Pertamina



Gambar 7.1: Topologi awal Static Routing dengan dua Router dan dua PC

```
interface FastEthernet0/0
no shutdown
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

```



Gambar 7.2: Output CLI konfigurasi antarmuka Router terhadap PC beserta tampilan workspace

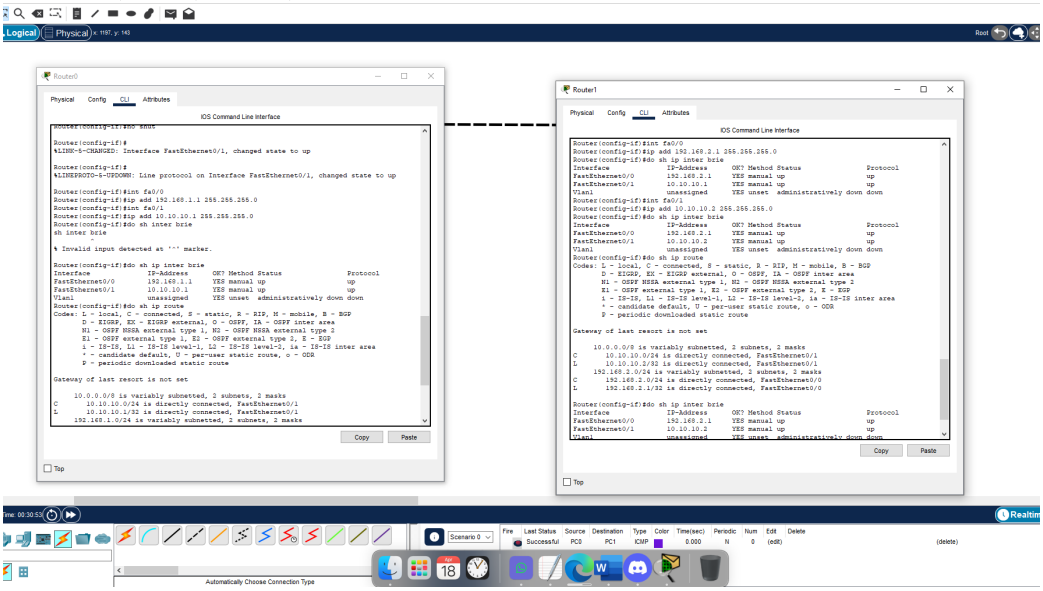
4. Konfigurasikan antarmuka *router* yang menghubungkan kedua *router* (tautan *router-to-router*). Jalankan perintah berikut pada Router0,

Universitas Pertamina

kemudian lakukan hal yang sama pada Router1 dengan menyesuaikan alamat IP sesuai Tabel 7.1. Hasil konfigurasi beserta output `show ip route` dan `show ip interface brief` ditunjukkan pada Gambar 7.3.

```
interface FastEthernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
no shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

```



Gambar 7.3: Output CLI konfigurasi antarmuka antar-Router dan hasil show ip route serta show ip interface brief pada kedua Router

Langkah selanjutnya adalah menambahkan entri *static routing* agar setiap *router* mengetahui cara menjangkau jaringan yang tidak terhubung langsung. Gunakan format perintah berikut:

```
ip route [ip-tujuan] [subnet-mask-tujuan] [ip-
    router-tujuan]

```

Universitas Pertamina

Sebagai contoh, untuk mengonfigurasi Router0 agar dapat menjangkau jaringan `192.168.2.0/24` melalui Router1:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2

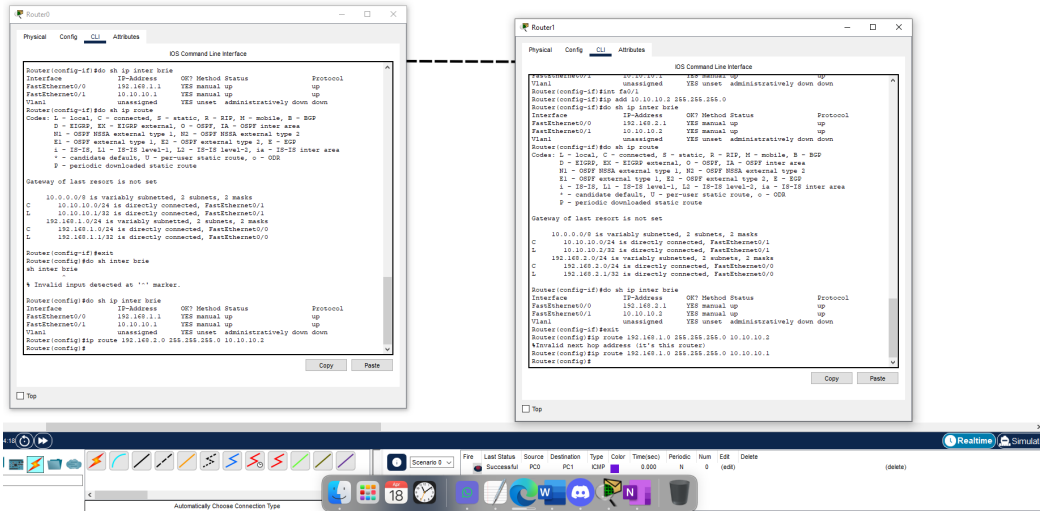
```

Lakukan hal yang sama pada Router1 untuk jaringan `192.168.1.0/24` melalui Router0. Setelah itu, verifikasi tabel *routing* dan status antarmuka menggunakan:

```
show ip route
show ip interface brief

```

Hasil konfigurasi *static routing* beserta output kedua perintah verifikasi ditunjukkan pada Gambar 7.4.



Gambar 7.4: Output CLI static routing dan hasil show ip route serta show ip interface brief setelah static routing dikonfigurasi pada kedua Router

7.7 Dynamic Routing

Berbeda dengan *static routing* yang memerlukan konfigurasi manual, *dynamic routing* memungkinkan *router* untuk secara otomatis menemukan dan

Universitas Pertamina

memperbarui rute menuju jaringan tujuan melalui pertukaran informasi antar-*router* menggunakan protokol *routing*. Rute-rute tersebut secara otomatis ditambahkan ke dalam tabel *routing* tanpa campur tangan administrator, sehingga konfigurasi jaringan menjadi jauh lebih efisien terutama pada skala jaringan yang besar.

Protokol *dynamic routing* dibagi menjadi dua kelompok utama: **Interior Gateway Protocols (IGPs)** yang digunakan dalam satu *autonomous system*, dan **Exterior Gateway Protocols (EGPs)** yang digunakan untuk menghubungkan antar-*autonomous system*.

7.8 Interior Gateway Protocols (IGPs)

IGP memiliki dua kategori utama berdasarkan algoritma yang digunakan, yaitu **Distance Vector (DV)** dan **Link State (LS)**.

Protokol yang termasuk dalam kategori *Distance Vector* antara lain *Routing Information Protocol* (RIP), RIPv2, dan *Interior Gateway Routing Protocol* (IGRP). Sementara itu, kategori *Link State* mencakup protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) dan *Intermediate System-to-Intermediate System* (IS-IS).

Protokol *Distance Vector* bekerja dengan mencari rute terpendek berdasarkan jumlah *hop*, yaitu jumlah *router* yang dilalui sebuah paket dalam perjalanannya menuju tujuan. Rute dengan jumlah *hop* paling sedikit akan dipilih sebagai *best route*.

7.9 Exterior Gateway Protocols (EGPs)

EGP dirancang untuk pertukaran informasi *routing* antar *autonomous system* yang berbeda. Salah satu protokol EGP yang paling banyak digunakan adalah **Border Gateway Protocol (BGP)**, yang menjadi protokol standar yang digunakan oleh *Internet Service Provider* (ISP) maupun perusahaan berskala besar untuk mengelola pertukaran rute di tingkat internet global.

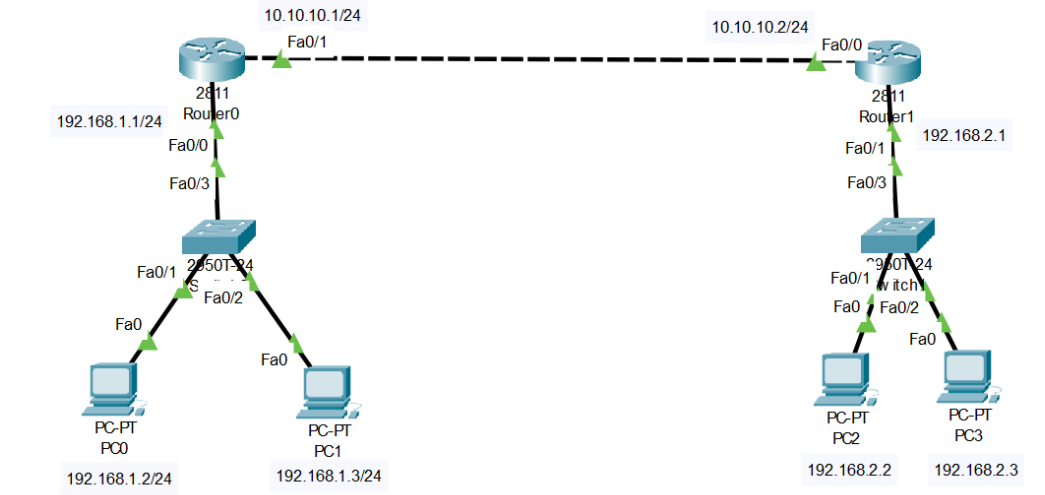
7.10 Topologi EIGRP 2 Router

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) merupakan protokol *dynamic routing* yang dikembangkan oleh Cisco. Karena merupakan pro-

Universitas Pertamina

tokol proprietary, EIGRP hanya dapat digunakan pada perangkat-perangkat Cisco. Pada bagian ini, akan dikonfigurasi EIGRP pada topologi dengan dua *router*.

1. Buka Cisco Packet Tracer dan bangun topologi jaringan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.5. Konfigurasikan seluruh perangkat termasuk PC, *switch*, dan *router* sesuai dengan skema pengalamatan pada gambar. Pastikan PC dalam satu ruangan yang sama dapat saling berkomunikasi sebelum melanjutkan ke konfigurasi EIGRP.





Gambar 7.5: Topologi EIGRP 2 Router dengan Switch, PC, dan hasil ping test antar PC dalam satu ruangan

2. Masuk ke CLI Router0, kemudian jalankan perintah berikut untuk melihat rentang nilai *Autonomous System* (AS) yang valid:

Universitas Pertamina

```
configure terminal
router eigrp ?

```

3. Konfigurasikan EIGRP pada Router0 dengan memasukkan nomor AS dan mendaftarkan seluruh jaringan yang terhubung. Nomor AS yang dipilih harus sama pada semua *router* dalam satu jaringan:

```
router eigrp 10
network 10.10.10.0
network 192.168.1.0

```

4. Masuk ke CLI Router1 dan jalankan perintah konfigurasi EIGRP berikut. Apabila muncul pesan `IP-EIGRP: Neighbor [ip-Router0] is up`, hal tersebut menandakan kedua *router* telah berhasil saling terhubung melalui EIGRP:

```
configure terminal
router eigrp 10
network 10.10.10.0
network 192.168.2.0

```

> **Catatan:** Pada perintah `network`, apabila prefiks jaringan bernilai `/24`, *wildcard mask* tidak perlu ditambahkan. Namun jika prefiks bukan `/24` (misalnya `/28`), tambahkan *wildcard mask* yang diperoleh dari invers *subnet mask* (contoh `/28`: `0.0.0.15`).

5. Verifikasi koneksi EIGRP dengan menjalankan perintah berikut untuk melihat daftar *router* tetangga yang terhubung:

```
do show ip eigrp neighbor

```

6. Verifikasi tabel *routing* yang terbentuk secara otomatis melalui EIGRP:

Universitas Pertamina

```
do show ip route

```

7. Lakukan *ping test* dari PC di Ruangan I ke PC di Ruangan II untuk memverifikasi bahwa komunikasi antar ruangan telah berhasil melalui jalur EIGRP.

7.11 Topologi EIGRP 3 Router

Pada bagian ini, topologi EIGRP akan diperluas dengan menambahkan satu *router* dan satu ruangan baru, sehingga total menjadi tiga *router* yang saling terhubung.

1. Tambahkan satu *router* baru (Router2) ke dalam *workspace*. Sebelum menghubungkan Router1 ke Router2, Router1 perlu dilengkapi dengan modul antarmuka tambahan. Matikan Router1 terlebih dahulu, kemudian tambahkan modul **NM-1FE-TX** melalui tab **Physical** seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.6.

2. Hubungkan Router1 ke Router2 menggunakan antarmuka yang baru ditambahkan, kemudian konfigurasikan seluruh perangkat di ruangan baru (PC4 dan PC5) beserta antarmuka Router2. Topologi lengkap setelah penambahan ruangan ketiga ditunjukkan pada Gambar 7.7.

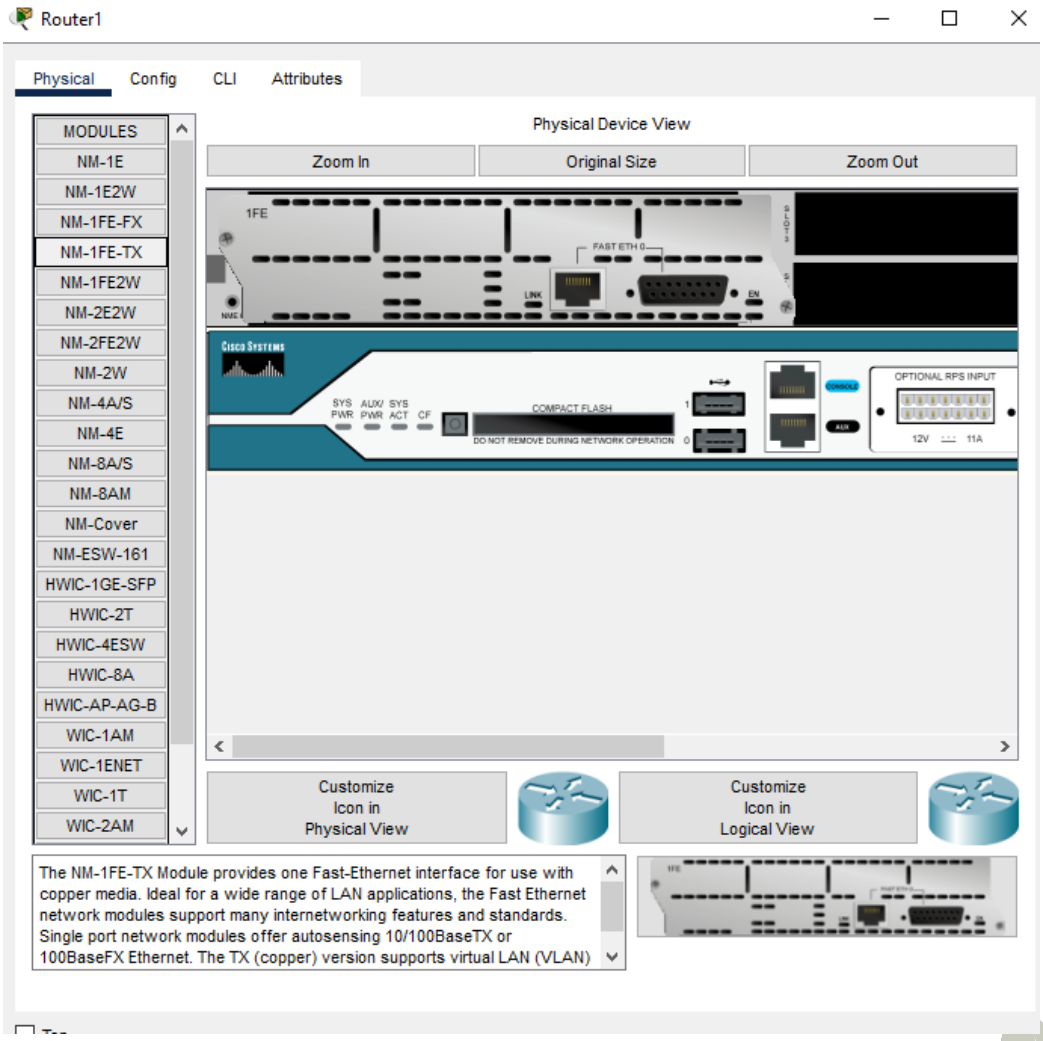
3. Masuk ke CLI Router1 dan tambahkan jaringan yang terhubung ke Router2 ke dalam konfigurasi EIGRP. Konfigurasikan antarmuka baru serta daftarkan jaringannya:

```
interface FastEthernet0/1
ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
router eigrp 10
network 10.20.20.0

```

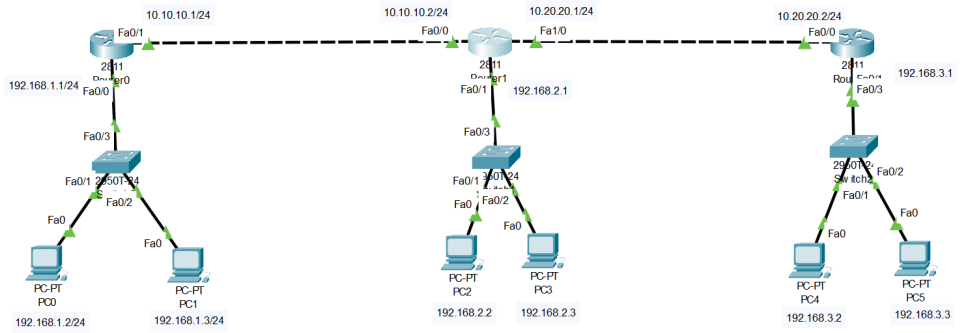
4. Masuk ke CLI Router2 dan konfigurasikan EIGRP dengan mendaftarkan seluruh jaringan yang terhubung:

Universitas Pertamina



Gambar 7.6: Penambahan modul NM-1FE-TX pada Router1 melalui tab Physical

Universitas Pertamina



Gambar 7.7: Topologi lengkap EIGRP 3 Router dengan tiga ruangan dan konfigurasi IP address

```
configure terminal
router eigrp 10
network [ip-antarmuka-fa0/0]
network [ip-antarmuka-fa0/1]

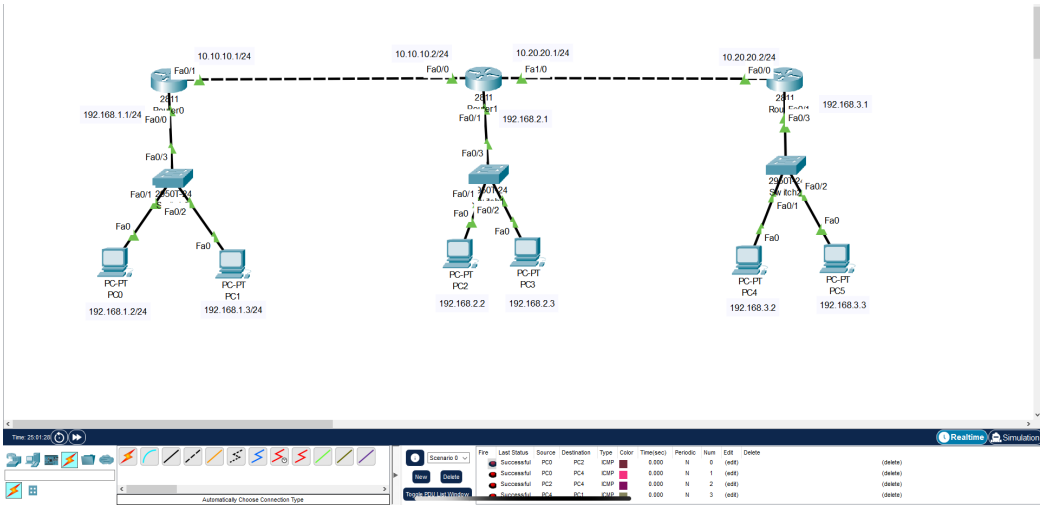
```

5. Lakukan *ping test* dari PC di setiap ruangan ke PC di ruangan lainnya untuk memverifikasi bahwa seluruh komunikasi antar-ruangan telah berhasil. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 7.8.

7.12 Tugas Pendahuluan

1. Apa perbedaan fokus utama *router* dibandingkan dengan *host* dalam jaringan?
2. Informasi apa saja yang dibutuhkan oleh *router* agar dapat mengirimkan paket data ke tujuan yang tepat?
3. Apa yang dimaksud dengan *static routing*?
4. Kapan penggunaan *static routing* menjadi tidak efisien atau menyulitkan?
5. Sebutkan dan jelaskan tiga kelebihan dan tiga kekurangan dari *static routing*!

Universitas Pertamina



Gambar 7.8: Hasil ping test antar PC dari ketiga ruangan setelah EIGRP 3 Router dikonfigurasi

6. Jelaskan perbedaan utama antara *static routing* dan *dynamic routing*.

7. Mengapa *dynamic routing* lebih disukai dalam jaringan berskala besar?

8. Apa yang dimaksud dengan *Interior Gateway Protocols* (IGPs) dan *Exterior Gateway Protocols* (EGPs)? Berikan contoh protokol dari keduanya.

9. Apa prinsip kerja protokol *Distance Vector* dan bagaimana cara protokol ini menentukan *best route*? Jelaskan dengan ilustrasi konsep *hop*.

10. Bandingkan protokol *Distance Vector* dengan *Link State* dari segi cara kerja dan kelebihan/kekurangannya. Berikan contoh protokol dari masing-masing jenis.

11. Apa fungsi dari *Border Gateway Protocol* (BGP) dan mengapa protokol ini sangat penting dalam infrastruktur internet global?

12. EIGRP dikategorikan sebagai protokol *hybrid* oleh beberapa literatur. Jelaskan maksud dari istilah *hybrid* tersebut dan apa keunggulan EIGRP dibandingkan RIP.

Universitas Pertamina

13. Dalam konfigurasi EIGRP, mengapa penting untuk menggunakan nomor *Autonomous System* (AS) yang sama di semua *router*? Apa dampaknya jika nomor AS berbeda?

14. Jelaskan bagaimana EIGRP mengenali *router* tetangganya (*neighbor discovery*) dan bagaimana cara memverifikasi koneksi tersebut melalui CLI.

15. Jelaskan langkah-langkah dasar yang dilakukan EIGRP dalam menyebarkan dan memperbarui tabel *routing*. Bagaimana protokol ini menjaga konsistensi informasi di seluruh jaringan?

Universitas Pertamina

Daftar Pustaka

[1] James F. Kurose, Keith W. Ross (2021), *Computer Networking: A Top-Down Approach*, Pearson, USA.

[2] Behrouz A. Forouzan (2017), *Data Communications and Networking*, McGraw-Hill Education, USA.

[3] Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall (2021), *Computer Networks*, Pearson, USA.

[4] W. Richard Stevens (1994), *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*, Addison-Wesley, USA.

[5] Gary A. Donahue (2017), *Network Warrior*, O'Reilly Media, USA.

Universitas Pertamina